Resultados del modelado

El Precio del Ladrillo – Segunda entrega de modelos.

En resumen:

- A un trimestre, el mejor modelo es Lasso con rezagos del crecimiento trimestral. Baja el error del ingenuo de 0.86 a 0.58 puntos (32% menos). Le gana al ingenuo y al Lasso sin rezagos en los cuatro años de prueba y en 30 de los 32 estados.
- Los árboles no le ganan a Lasso a un trimestre. Random Forest queda en 0.67 y HistGradientBoosting entre 0.75 y 0.77.
- Casi todo lo que sabe el modelo viene del propio precio. La variación de hoy y el crecimiento de los últimos tres trimestres explican el pronóstico. El crédito, la oferta y las tasas aportan casi nada a un trimestre.
- A un año, ningún modelo le gana claramente a la media. En la partición principal el mejor (HistGB, 2.37) apenas mejora a la media (2.39). En el origen móvil, HistGB sobre el cambio sale mejor en promedio (2.08 contra 2.37), pero pierde con la media en 2021 y gana en 2022 y 2023. El resultado depende del año de prueba.
- A un año asoman la tasa de fondeo, la oferta y el crédito promedio, con pesos chicos.

Qué se predice:

La variación anual del índice SHF (var_anual_shf_pct) de cada estado, en dos horizontes:

- 1 trimestre: la variación del siguiente trimestre.
- 1 año: la variación del mismo trimestre del año siguiente.

Variables de entrada:

- Del precio:
    - Variación anual de hoy (var_anual)
    - Variación de un trimestre antes y de un año antes (var_anual_lag1, var_anual_lag4)
    - Crecimiento del último trimestre (crec_trim)
    - Nuevo: crecimiento trimestral de uno, dos y tres trimestres antes (crec_trim_lag1, crec_trim_lag2, crec_trim_lag3), calculados del mismo índice SHF con un desplazamiento por estado
    - Factor nacional: el promedio de la variación de los otros 31 estados, como en Mattera y Franses (2025)
- Crédito: créditos por cada mil habitantes y crédito promedio en pesos de 2024.
- Oferta: viviendas en oferta por cada mil habitantes y el indicador del cambio de medición de 2019.

- Tasas e inflación: tasa de fondeo, tasa de CETES a 91 días e inflación anual.

Modelos

Modelo	Qué hace	Variables
Ingenuo	La variación del siguiente periodo es igual a la de hoy	—
Media	El promedio de la variación en el entrenamiento	—
Ridge, Lasso	Regresión lineal con penalización (primera entrega)	12
Ridge + rezagos, Lasso + rezagos	Igual, más los tres rezagos de crec_trim (corrida 1)	15
Random Forest	500 árboles, hoja mínima de 5, la mitad de las variables en cada corte (corrida 2)	15
HistGB	HistGradientBoosting: 300 iteraciones, tasa de 0.05, profundidad 3 (corrida 2)	15
… (cambio)	El árbol aprende el cambio $y - var_anual$ y al final se le suma var_anual de hoy	15

Los dos primeros son la referencia: un modelo solo vale si le gana al ingenuo. Se usó HistGradientBoosting de scikit-learn en lugar de XGBoost para no agregar otra librería; los dos son boosting de árboles.

Validación

- Partición principal: entrenamiento con objetivos de 2017 a 2022, prueba con objetivos de 2023 en adelante (hasta 2026T1 a un trimestre y hasta 2026T2 a un año).
    - 1 trimestre: 736 filas de entrenamiento y 416 de prueba.
    - 1 año: 640 filas de entrenamiento y 448 de prueba.
- Por tiempo, nunca aleatoria. Dos trimestres seguidos de un mismo estado son casi la misma fila, así que mezclarlos haría que el modelo pareciera mejor de lo que es.
- Alpha de Ridge y Lasso: también por tiempo y solo dentro del entrenamiento. Se valida con los tres últimos años del entrenamiento (2020, 2021 y 2022 en la partición principal), entrenando cada vez solo con los años anteriores.

- Origen móvil (corrida 3): se entrena con objetivos hasta 2020, hasta 2021 y hasta 2022, y se prueba con el año siguiente (2021, 2022 y 2023). Se reporta el MAE de cada corte y el promedio.

Corridas 1 y 2: Partición principal

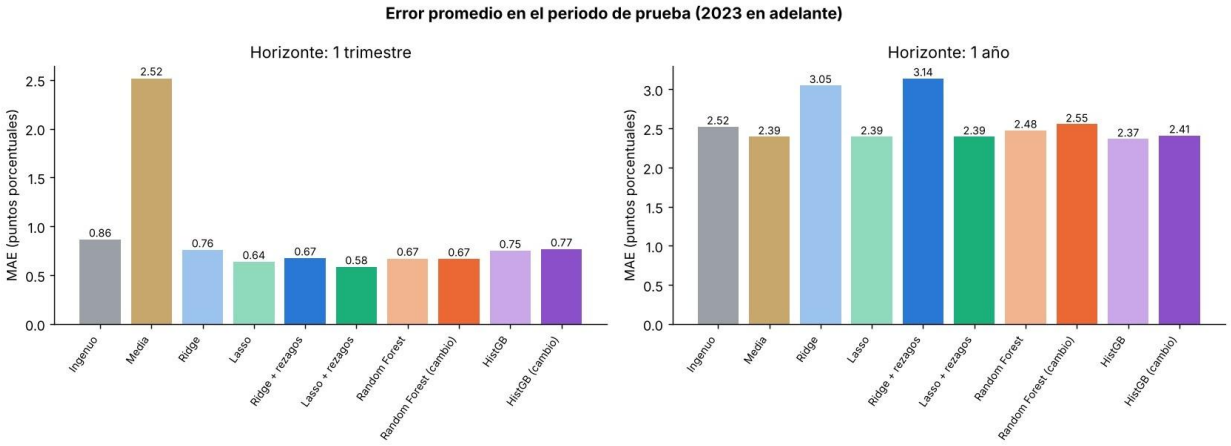
MAE y RMSE están en puntos porcentuales: entre más bajos, mejor. R2 mide qué tanto del movimiento real explica el modelo; 1 es perfecto y un valor negativo significa que es peor que usar el promedio de la prueba.

Horizonte: 1 trimestre

Modelo	MAE	RMSE	R2
Ingenuo	0.864	1.180	0.794
Media	2.516	3.124	-0.442
Ridge	0.757	1.038	0.841
Lasso	0.636	0.886	0.884
Ridge + rezagos	0.673	0.921	0.875
Lasso + rezagos	0.583	0.816	0.902
Random Forest	0.670	0.945	0.868
Random Forest (cambio)	0.665	0.940	0.869
HistGB	0.749	0.997	0.853
HistGB (cambio)	0.765	1.008	0.850

Horizonte: 1 año

Modelo	MAE	RMSE	R2
Ingenuo	2.522	3.286	-0.574
Media	2.394	2.998	-0.310
Ridge	3.050	3.667	-0.960
Lasso	2.394	2.998	-0.310
Ridge + rezagos	3.140	3.764	-1.065
Lasso + rezagos	2.394	2.998	-0.310
Random Forest	2.476	3.006	-0.317
Random Forest (cambio)	2.554	3.191	-0.484
HistGB	2.366	2.909	-0.234
HistGB (cambio)	2.411	3.053	-0.358



(Mae por modelo)

Con y sin rezagos del crecimiento trimestral:

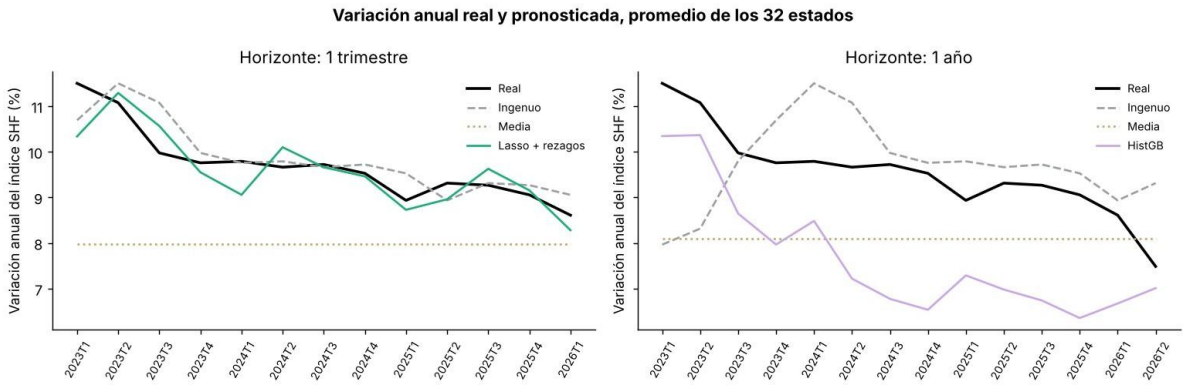
Horizonte	Ridge	Ridge + rezagos	Lasso	Lasso + rezagos
1 trimestre	0.757	0.673	0.636	0.583
1 año	3.050	3.140	2.394	2.394

A un trimestre los rezagos ayudan a los dos modelos. A un año no cambian nada: Lasso deja todas las variables en cero con y sin rezagos, y su pronóstico es exactamente la media.

Mae por año de prueba a un trimestre

Modelo	2023	2024	2025	2026 (T1)
Ingenuo	0.95	0.86	0.80	0.80
Lasso	0.80	0.60	0.54	0.51
Lasso + rezagos	0.71	0.54	0.52	0.49
Random Forest	0.88	0.62	0.54	0.52

El mejor en los cuatro años es Lasso con rezagos



Real contra pronóstico

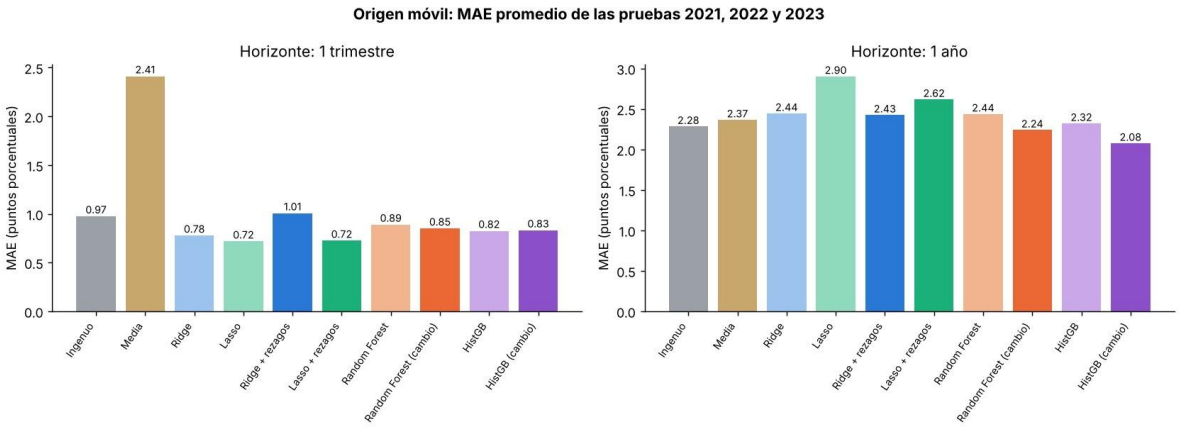
Corrida 3: Origen móvil

Horizonte: 1 trimestre

Modelo	2021	2022	2023	Promedio
Ingenuo	0.980	0.999	0.947	0.975
Media	1.745	2.300	3.188	2.411
Ridge	0.744	0.727	0.861	0.777
Lasso	0.672	0.682	0.798	0.717
Ridge + rezagos	1.538	0.760	0.721	1.006
Lasso + rezagos	0.788	0.672	0.712	0.724
Random Forest	0.953	0.828	0.885	0.889
Random Forest (cambio)	0.912	0.826	0.811	0.850
HistGB	0.861	0.693	0.922	0.825
HistGB (cambio)	0.801	0.819	0.871	0.831

Horizonte: 1 año

Modelo	2021	2022	2023	Promedio
Ingenuo	2.488	1.628	2.737	2.284
Media	1.722	2.261	3.116	2.366
Ridge	2.370	2.155	2.810	2.445
Lasso	3.332	2.261	3.116	2.903
Ridge + rezagos	2.305	2.041	2.933	2.426
Lasso + rezagos	2.477	2.261	3.116	2.618
Random Forest	2.752	1.810	2.750	2.438
Random Forest (cambio)	2.426	1.712	2.587	2.241
HistGB	2.971	1.892	2.098	2.321
HistGB (cambio)	2.134	2.117	1.979	2.076



Origen móvil

Observaciones:

- A un trimestre, todos los lineales y los árboles le ganan al ingenuo en cada corte. Lasso y Lasso con rezagos quedan prácticamente empatados en promedio (0.72). Lasso con rezagos gana en 2022 y 2023, pero pierde en 2021. Ese corte entrena solo con objetivos de 2017 a 2020 y elige el alpha con dos años de validación, uno de ellos el de la pandemia. Con tan poca historia, Ridge con rezagos elige un alpha muy chico y se sobreajusta (1.54 en 2021).
- A un año el ganador cambia según el año. En 2021 la media le gana a todos, en 2022 gana Random Forest sobre el cambio y en 2023 gana HistGB sobre el cambio. Los modelos que predicen el cambio de la variación son los que más se acercan o le ganan a la media en promedio, pero con tres cortes no hay forma de decir que la ventaja sea estable.

Media y desviación estándar de los tres cortes:

Horizonte: 1 trimestre

Modelo	MAE	RMSE	Tiempo (s)
Ingenuo	0.975 ± 0.026	1.191 ± 0.032	0.00
Media	2.411 ± 0.728	3.076 ± 0.805	0.00
Ridge	0.777 ± 0.073	0.969 ± 0.123	0.17
Lasso	0.717 ± 0.070	0.890 ± 0.099	0.14
Ridge + rezagos	1.006 ± 0.461	1.191 ± 0.461	0.18
Lasso + rezagos	0.724 ± 0.059	0.879 ± 0.073	0.15
Random Forest	0.889 ± 0.063	1.177 ± 0.012	0.64
Random Forest (cambio)	0.850 ± 0.054	1.052 ± 0.058	0.67
HistGB	0.825 ± 0.119	1.083 ± 0.116	0.13
HistGB (cambio)	0.831 ± 0.036	1.028 ± 0.065	0.14

Horizonte: 1 año

Modelo	MAE	RMSE
Ingenuo	2.284 ± 0.582	2.822 ± 0.666
Media	2.366 ± 0.703	3.027 ± 0.783
Ridge	2.445 ± 0.334	2.979 ± 0.251
Lasso	2.903 ± 0.567	3.534 ± 0.469
Ridge + rezagos	2.426 ± 0.458	2.926 ± 0.407
Lasso + rezagos	2.618 ± 0.445	3.260 ± 0.491
Random Forest	2.438 ± 0.543	2.907 ± 0.538
Random Forest (cambio)	2.241 ± 0.466	2.685 ± 0.542
HistGB	2.321 ± 0.573	2.809 ± 0.549
HistGB (cambio)	2.076 ± 0.085	2.576 ± 0.104

El tiempo es el de entrenamiento a un trimestre (incluye la elección de alpha en Ridge y Lasso), promedio de los tres cortes, en una máquina de 2 núcleos Intel Xeon a 2.1 GHz.

Significancia estadística

Dos pruebas sobre la partición principal:

- Diebold-Mariano con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold: la pérdida es el error absoluto promedio de los 32 estados en cada trimestre objetivo (13 trimestres a un trimestre, 14 a un año), con varianza HAC de h − 1 rezagos.
- Wilcoxon de rangos con signo sobre el MAE de cada uno de los 32 estados.

Horizonte: 1 trimestre

Modelo	Contra	Dif. MAE	DM	p (DM)	p (Wilcoxon)	Estados donde gana
Lasso + rezagos	Ingenuo	−0.281	−4.93	0.0003	< 0.0001	30 de 32
Lasso + rezagos	Lasso	−0.053	−3.92	0.0020	< 0.0001	30 de 32
Lasso + rezagos	Random Forest (cambio)	−0.082	−1.66	0.124	0.011	21 de 32

Horizonte: 1 año

Modelo	Contra	Dif. MAE	DM	p (DM)	p (Wilcoxon)	Estados donde gana
HistGB	Media	−0.028	−0.05	0.958	0.905	16 de 32
HistGB (cambio)	Media	+0.017	0.03	0.979	0.465	13 de 32
HistGB	Ingenuo	−0.156	−0.48	0.641	0.775	12 de 32

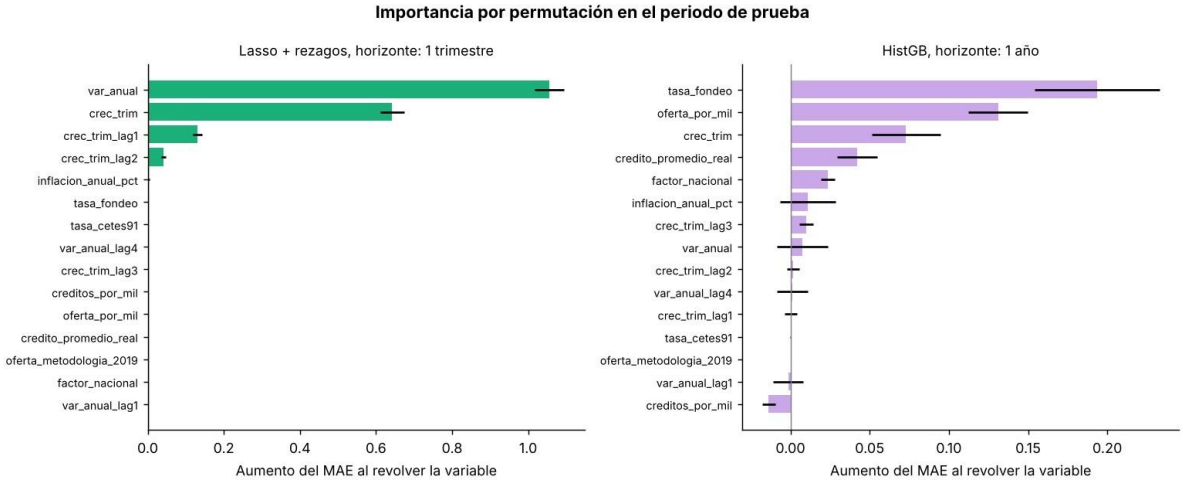
A un trimestre, la ventaja de Lasso con rezagos sobre el ingenuo y sobre Lasso sin rezagos es significativa con las dos pruebas. Contra Random Forest sobre el cambio, la diferencia solo es significativa por estados. A un año ninguna diferencia es significativa.

Corrida 4: Importancia por permutación

Para el mejor modelo con variables de cada horizonte, en el periodo de prueba se revuelve una variable a la vez (30 repeticiones) y se mide cuánto sube el MAE. Entre más sube, más depende el modelo de esa variable. La media no se incluye porque no usa variables.

Horizonte: 1 trimestre (Lasso + rezagos)	Aumento del MAE
var_anual	1.056
crec_trim	0.642
crec_trim_lag1	0.131
crec_trim_lag2	0.042
inflacion_anual_pct	0.003
todas las demás	0.000

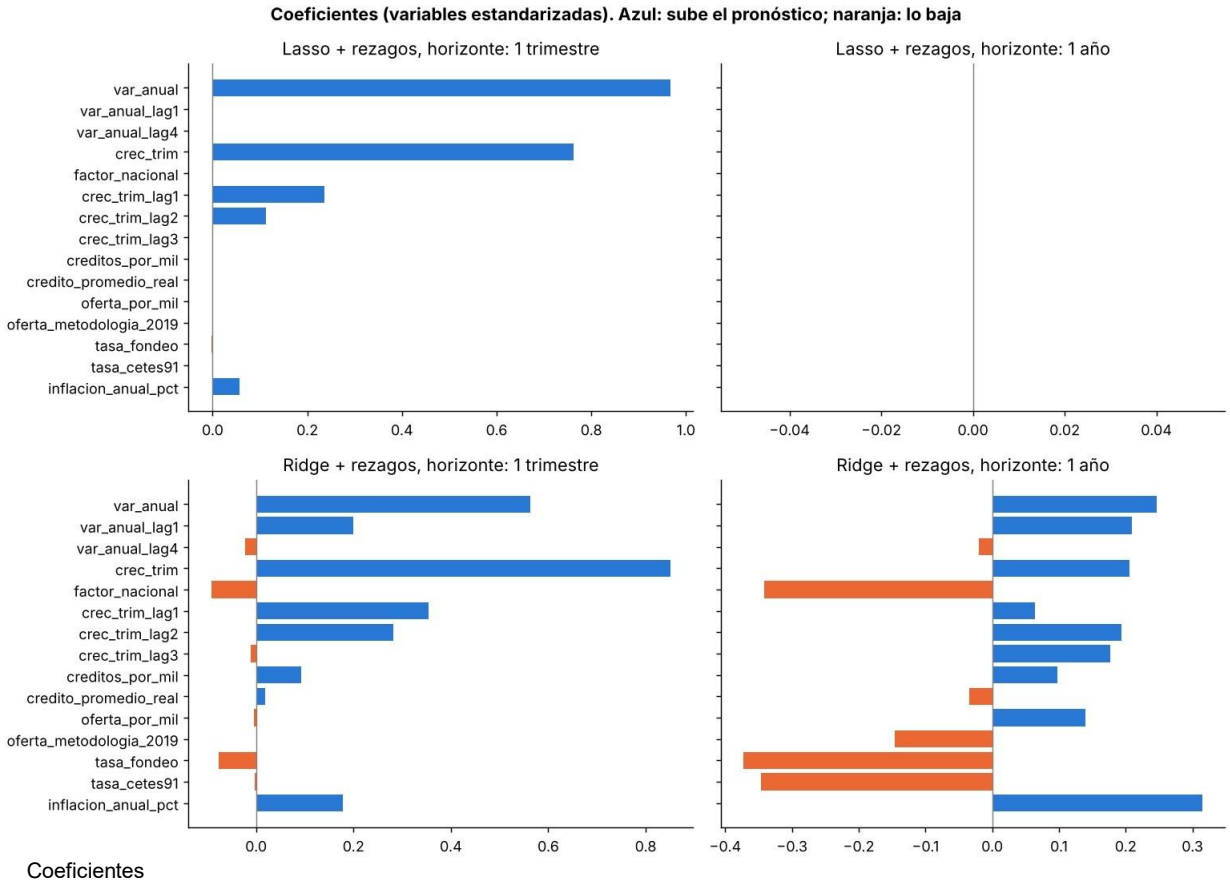
Horizonte: 1 año (HistGB)	Aumento del MAE
tasa_fondeo	0.193
oferta_por_mil	0.131
crec_trim	0.073
credito_promedio_real	0.042
factor_nacional	0.024
las demás	menos de 0.011



Importancia por permutación

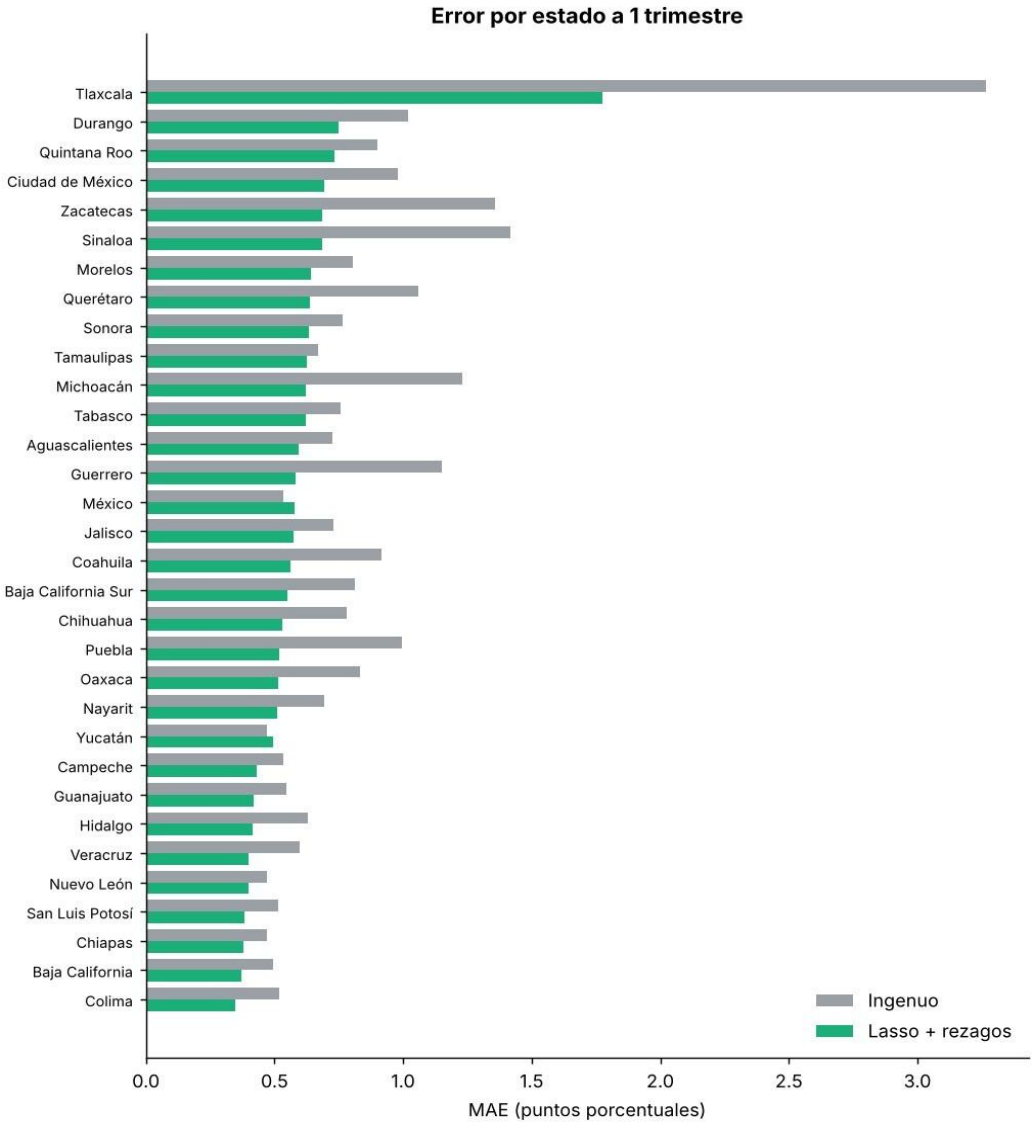
- A un trimestre solo pesan la variación de hoy y el crecimiento trimestral (actual, de uno y dos trimestres antes). Lasso deja en cero crec_trim_lag3 y casi todas las variables de crédito, oferta y tasas.
- A un año aparecen la tasa de fondeo, la oferta por cada mil habitantes y el crédito promedio, pero con aumentos de 0.04 a 0.19 puntos sobre un MAE de 2.37. son señales chicas en un modelo que apenas le gana a la media.

Coeficientes de los lineales con rezagos



Estos están calculados con las variables estandarizadas, así que se pueden comparar entre sí. Lasso con rezagos a un trimestre conserva var_anual (0.97), crec_trim (0.76), crec_trim_lag1 (0.24), crec_trim_lag2 (0.11) y, con peso muy pequeño, la inflación (0.06) y la tasa de fondeo (−0.002).

Donde falla:



MAE por estado

- Tlaxcala es el estado con más error por mucho (MAE de 1.78 con Lasso con rezagos y 3.27 con el ingenuo), porque su índice tiene movimientos más bruscos que los demás.
- Lasso con rezagos solo pierde contra el ingenuo en el Estado de México (0.58 contra 0.53) y Yucatán (0.49 contra 0.47), dos estados donde el ingenuo ya es muy bueno.
- Tamaulipas: MAE de 0.62 con Lasso con rezagos y 0.67 con el ingenuo.
- A un año, HistGB le gana a la media en 16 de los 32 estados: la mitad.

Lo que significa:

A un trimestre: el precio es persistente y el modelo lo aprovecha

El ingenuo ya es difícil de superar: si hoy el precio sube 9% al año, el próximo trimestre casi seguro seguirá cerca de 9%. Lasso mejora porque además usa el crecimiento de los últimos trimestres, que avisa si la variación va acelerando o frenando.

Los árboles no pueden extrapolar fuera de lo que vieron en el entrenamiento, y en 2023 y 2024 la variación promedio (10.6% y 9.7%) fue más alta que en cualquier año de 2017 a 2022, así que quedan peor que Lasso.

A un año: no alcanza la información

Con solo nueve años de datos (de 2017 a 2025, y apenas cinco o seis para entrenar) y dos choques fuertes en medio (la pandemia de 2020 y la inflación de 2022), no hay suficientes casos para que el modelo aprenda cómo el crédito, la oferta o las tasas de hoy se reflejan en el precio de dentro de un año. Los trabajos que sí lo logran, como Gupta et al. (2020) con los estados de EUA o Kohlscheen (2025) con países, usan 40 años o más de datos. Esto es un resultado válido, no un fracaso.